

2024级数学分析(2)习题课

第9次习题课(2025年4月18日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习隐函数定理及应用, 学习条件极值理论和应用.

习题1. 计算 $\mathbb{R}^n$ 上的球坐标变换的Jacobi矩阵的行列式.

设 $n > 3$. 为清楚起见, 我们暂时用下标表示自变量分量的位置. 回忆 $\mathbb{R}^n$ 上的球坐标变换

$$\Psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) \mapsto \mathbf{x} = \Psi(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$$

的具体表达式为

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \Psi^1(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r \cos \theta_1 , \\ x_2 = \Psi^2(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r \sin \theta_1 \cos \theta_2 , \\ x_3 = \Psi^3(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 , \\ \\ x_{n-1} = \Psi^{n-1}(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1} , \\ x_n = \Psi^n(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} . \end{array} \right.$$

显然 $\Psi \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. 注意以上前 $n-1$ 行的最后一个都因子是余弦函数, 第 n 行的最后一个因子是正弦函数.

球极坐标变换被定义为是映射 Ψ 在 $[0, \infty) \times [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi]$ 上的限制.

由讲义**命题8.5.5(球极坐标变换)**知球坐标变换 $\Psi : [0, \infty) \times [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是满射, 而 Ψ 在开区间 $(0, \infty) \times (0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi)$ 上是单射.

常用情形是 $n = 3$ 即球坐标变换:

$$\begin{pmatrix} z \\ x \\ y \end{pmatrix} = \Psi(r, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi, \end{pmatrix}$$

$$\det \Psi'(r, \theta, \phi) = r \sin \theta, \quad (r, \theta, \phi) \in [0, \infty) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi].$$

一般地我们证明对任意 $n \geq 3$

$$\det \Psi'(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}$$

$$\forall (r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-2}, \theta_{n-1}) \in [0, \infty) \times [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi]. \quad (*)$$

说明: 直接计算比较难, 建议采用隐函数方程的思路. 如上, 记

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$$

考虑隐函数方程

$$\mathbf{F}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad ((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

[illegible]

设 $n \geq 3$. 令 $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 为单位球面, 即

设 $\mathbf{x} = \Psi(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$ 为上题给出的球坐标变换. 取 $r = 1$, 得到单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的球面坐标变换:

我们在讲义**命题8.5.5(球极坐标变换)**的证明中已证明了 $\Phi: [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ 是满射且 Φ 在开区间 $(0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi)$ 上是单射. 如上题, 为清楚起见, 我们暂时用下标表示自变量分量的位置. 记

则其具体表达式为

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_1 = \Phi^1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = \cos \theta_1 , \\ \omega_2 = \Phi^2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 , \\ \omega_3 = \Phi^3(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 , \\ \\ \omega_{n-1} = \Phi^{n-1}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1} , \\ \omega_n = \Phi^n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \end{array} \right.$$

注意 $\Phi(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$ 的定义域实际上是全空间 $\mathbb{R}^{n-1}$ 且 Φ 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上属于 C^∞ ; 只是为保证单射才限制 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) \in D$.

$$\begin{aligned} J_{\Phi}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) &:= \left(\det(\Phi'(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})^{\tau} \Phi'(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})) \right)^{1/2} \\ &= |\det \Psi'(1, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})| = \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} > 0. \end{aligned} \quad (**)$$

2

习题4(非齐次特征值问题). 设 $n \geq 2$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称阵, $b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 试应用条件极值理论证明: 存在单位向量 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{S}^{n-1}$, $\xi_1 \neq \xi_2$, 和实数 λ_1, λ_2 使得 $(\xi_i, \lambda_i), i = 1, 2$, 是下面的非齐次特征值问题

$$A\xi = \lambda\xi + b, \quad (\xi, \lambda) \in \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}. \quad (*)$$

的两个解. 这里将 $\mathbb{R}^n$ 中的向量写成列向量.

习题5. 设 $n \geq 2$, 给定 $H_1 > 0, H_2 > 0, \dots, H_n > 0$. 令 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 求条件最值

$$\min_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = ? \quad \max_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = ?$$

此外问达到条件最小值最大值的矩阵有什么结构? [注意, 这里“上标”2表示平方.]

习题6.Hadamard(阿达马)不等式. 设 $n \geq 2$, $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 令 $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ 是由 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的第 i 行组成的行向量, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明Hadamard 不等式:

$$|\det A| \leq |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|$$

并证明当 $\det A \neq 0$ 时, 这不等式中的等号成立当且仅当 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 两两正交. 这里

$$|\mathbf{a}_i| = \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2} \quad \text{是向量 } \mathbf{a}_i \text{ 的长.}$$

此外给出Hadamard不等式的几何直观解释.